

映射的Jacobi矩阵

经典微分几何理论是建立在对曲面的局部性质的研究基础上的，而如果研究曲面的局部性质的那就需建立局部坐标系。对于三角网格来说，“局部”的定义倒是容易的，我们可以直接将一个三角形就视为一个局部，也可以以每个点的周遭作为一个局部。

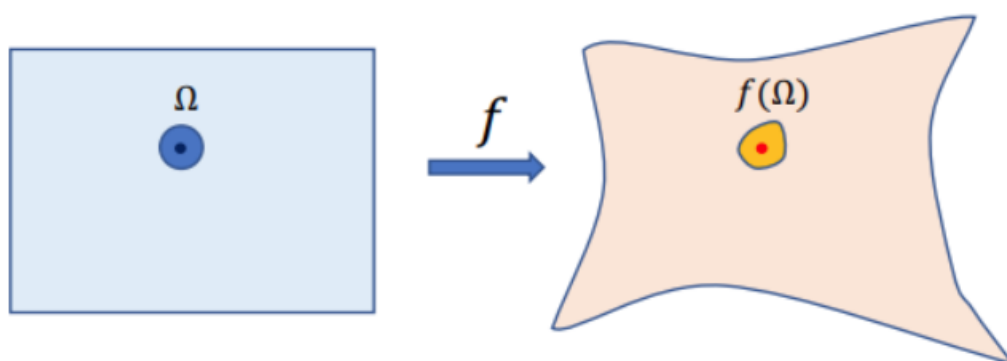
对于每一个三角面片，我们可以首先建立一个如下的局部坐标系，二维坐标来表示其中的点那就是说如何在每个三角形上建立起局部坐标系。如下图所示，假设我们选取三角形 $T=(x_i, x_j, x_k)$ ，那么我们以某个顶点 x_i 为原点以某个边 $e=(x_i, x_j)$ 为x轴，然后按照右手定则建立坐标系。



对于每一个三角面片 t 我们可以合理地假设映射 f 在其上的作用可以是一个简单的线性函数 f_t ，可以设 $f_t(x) = J_t x + b_t$ 。

其中 J_t 是Jacobi矩阵，在后面我们在对其进行仔细的研究。 b_t 平移量对于参数化映射来说并没有影响，直接设为0

对于一般的映射，其Jacobian矩阵是其局部形变情况的描述



分片线性映射 f 是一个多元函数，根据多元微积分的知识，其Jacobi矩阵 J_t 是一个 2×2 矩阵，定义如下

$$J_t = \begin{pmatrix} \partial u / \partial x & \partial u / \partial y \\ \partial v / \partial x & \partial v / \partial y \end{pmatrix}$$

$$\text{通过矩阵运算可以得到 } J_t = \begin{pmatrix} u_j - u_i & u_k - u_i \\ v_j - v_i & v_k - v_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_j - x_i & x_k - x_i \\ y_j - y_i & y_k - y_i \end{pmatrix}^{-1}$$

Cauchy-Riemann定理

如果将参数化到二维平面看成是复平面的话，那参数化就是求解两个Riemann面之间的映射，从而可以考虑使用Riemann几何的方法而Riemann几何中有一个重要的判定共形映射的结论即Cauchy-Riemann定理。

LSCM(Least Square Conformal Mapping)算法

由上面得到的 J_t ，再根据2阶矩阵逆矩阵公式，代数变形可以得到下面的展开形式

$$\begin{pmatrix} \partial u / \partial x \\ \partial u / \partial y \end{pmatrix} = \frac{1}{2A_t} \begin{pmatrix} y_j - y_k & y_k - y_i & y_i - y_j \\ x_k - x_j & x_i - x_k & x_j - x_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_i \\ u_j \\ u_k \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \partial v / \partial x \\ \partial v / \partial y \end{pmatrix} = \frac{1}{2A_t} \begin{pmatrix} y_j - y_k & y_k - y_i & y_i - y_j \\ x_k - x_j & x_i - x_k & x_j - x_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_i \\ v_j \\ v_k \end{pmatrix}$$

其中 A_t 是三角形面积，可以通过叉积求得 $2A_t = (x_i y_j - y_i x_j) + (x_j y_k - y_j x_k) + (x_k y_i - y_k x_i)$

设复数 $U = u + iv$, $X = x + iy$ ，那么显然 $U(X)$ 就是一个复函数，根据Cauchy-Riemann定理，复函数是共形的当且仅当其满足的Cauchy-Riemann方程

$$\begin{aligned} \partial u / \partial x &= \partial v / \partial y \\ \partial u / \partial y &= -\partial v / \partial x \end{aligned}$$

$$\partial U / \partial x + i \partial U / \partial y = \frac{i}{2A_t} (W_{t_i}, W_{t_j}, W_{t_k}) \begin{pmatrix} u_i \\ u_j \\ u_k \end{pmatrix}$$

其中
$$\begin{cases} W_{t_i} = (x_k - x_j) + i(y_k - y_j) \\ W_{t_j} = (x_i - x_k) + i(y_i - y_k) \\ W_{t_k} = (x_j - x_i) + i(y_j - y_i) \end{cases}$$

那么对于每个三角形 T_i 可以通过如下方法定义一个能量来衡量其不满足共形性的程度

$$C(T_i) = \|\partial U / \partial x + i \partial U / \partial y\|^2 A_{T_j} = \frac{1}{4A_T} |(W_{j1}, W_{j2}, W_{j3})(U_{j1}, U_{j2}, U_{j3})|^2$$

对三角网格的所有三角形的能量进行累加，整体不满足共形性的能量 $E_{lscm} = \sum_{i=1}^n C(T_i)$ ，那么问题就变为求解这个能量的最小值。

上面推导的总体能量是关于复数 $U = (U_1, U_2, \dots, U_n)^T$ 的二次型

$$E_{lscm} = C(U = (U_1, U_2, \dots, U_n)^T) = U^* C U$$

C 是Hermittan Gram矩阵,所以 C 可以分解为 $C = M^* M$, M 的系数如下

$$M = (m_{ij}) \text{ 是 } |F| * |V| \text{ 稀疏矩阵, 行对应三角面, 列对应顶点, 其系数}$$

$$m_{ij} = \begin{cases} W_{j,T_i}, & \text{如果 } v_j \text{ 属于三角形 } T_i \\ 0 & \end{cases}$$

如果不加限制容易得到一个平凡解 (trivial) , 即 $U = 0$ 的常映射。

要得到非平凡解需要固定一部分点(pin点), 即固定某些 U 的值, 所以可以将 U 分为 $(U_f^T, U_p^T)^T$ 其中 U_f 是自由的点, U_p 是固定

同样的将 M 分解 $M = (M_f \ M_p)$,其中 M_f 的形状是 $|F| * (|V| - p)$

对 M, U 分块则能量式可以写为

$$C(U) = \|MU\|^2 = \|M_f U_f + M_p U_p\|^2$$

复矩阵 M 的实部与虚部进行分解 $M = M^{re} + i M^{im}$,那么可以将上式转为求解如下的实最小二乘

$$C(x) = \|Ax - b\|^2$$

$$A = \begin{pmatrix} M_f^{Re} & -M_f^{Im} \\ M_f^{Im} & M_f^{Re} \end{pmatrix}, b = -\begin{pmatrix} M_p^{Re} & -M_p^{Im} \\ M_p^{Im} & M_p^{Re} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_p^{Re} \\ U_p^{Im} \end{pmatrix}$$

其中矩阵A的大小为 $2|F| \times 2(|V| - p)$, 并且 $b \in R^{2|F|}, x \in R^{2|V|-p}$

原始文章附录中证明了,当固定点个数大于等于2时($p \geq 2$), 矩阵A满秩, 最小化问题有唯一解
$$x = (A^T A)^{-1} A^T b$$